

Ứng dụng Smart Contract trong quản lý và xác thực biển số xe

Đỗ Duy Long

Dainam University, Hanoi, Vietnam

Github: <https://github.com/DuyLongBN/BlockChain>

Giới thiệu

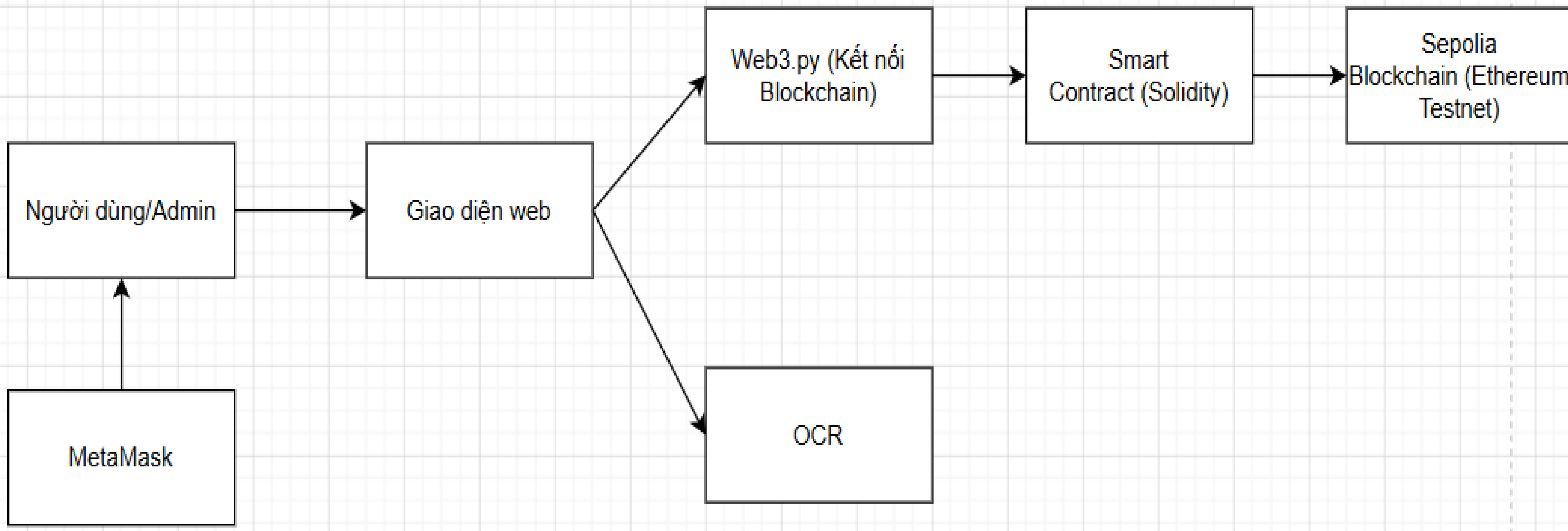
BlockPlate - Ứng dụng Smart Contract trong quản lý và xác thực biển số xe:

- Lưu trữ thông tin biển số minh bạch, khó bị giả mạo
- Hỗ trợ đăng ký, xác thực, chuyển nhượng, khóa/mở khóa phương tiện.
- Ghi nhận vi phạm và lịch sử giao dịch trên Blockchain.
- OCR biển số chỉ hỗ trợ nhập nhanh, dữ liệu xác thực cuối cùng lấy từ Smart Contract.

Đóng góp

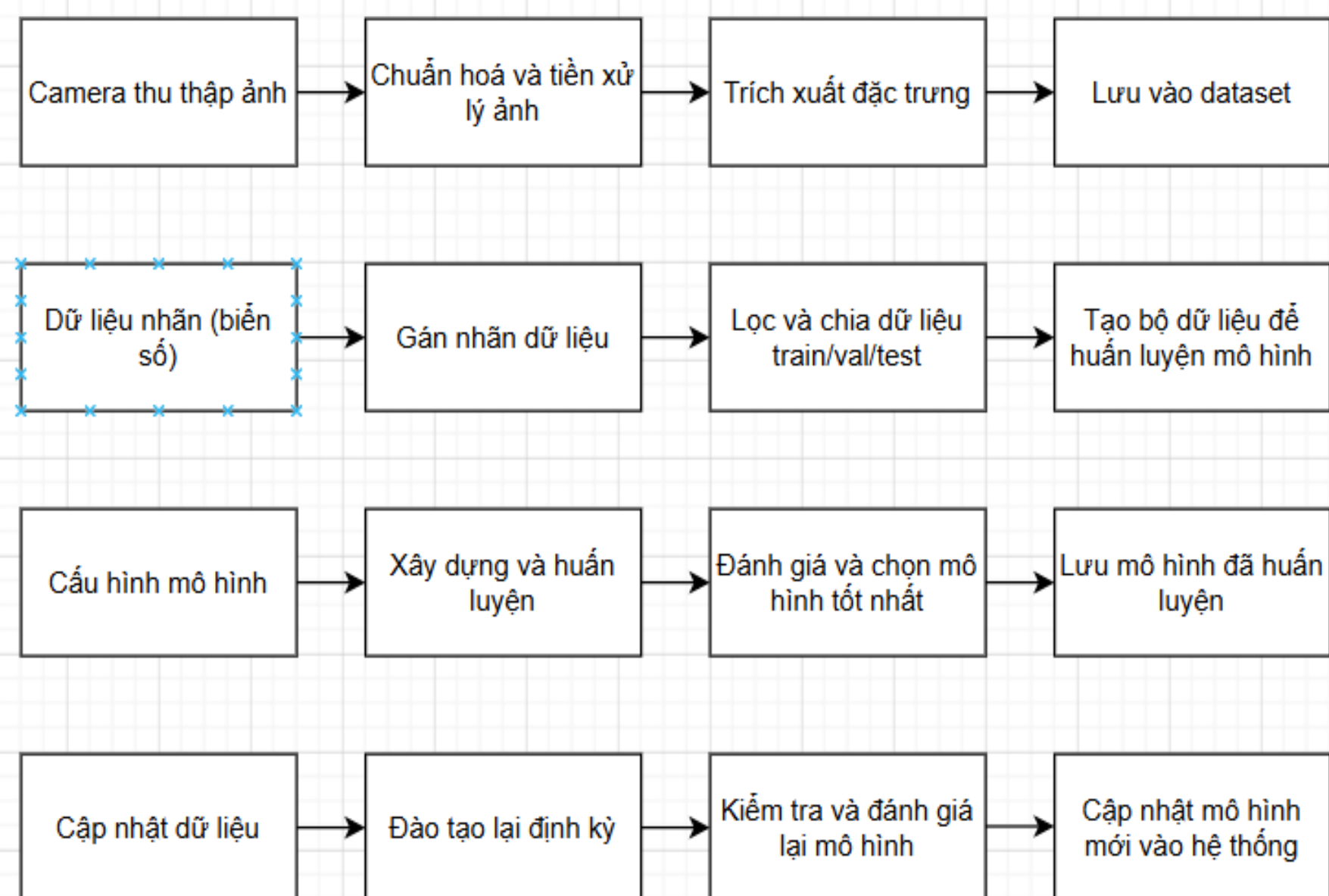
- Đề xuất hệ thống quản lý biển số xe dựa trên **Smart Contract**
- Triển khai hợp đồng thông minh trên mạng **Sepolia Testnet**.
- Xây dựng các chức năng: đăng ký, xác thực, chuyển nhượng, khóa/mở khóa phương tiện.

Kiến trúc hệ thống

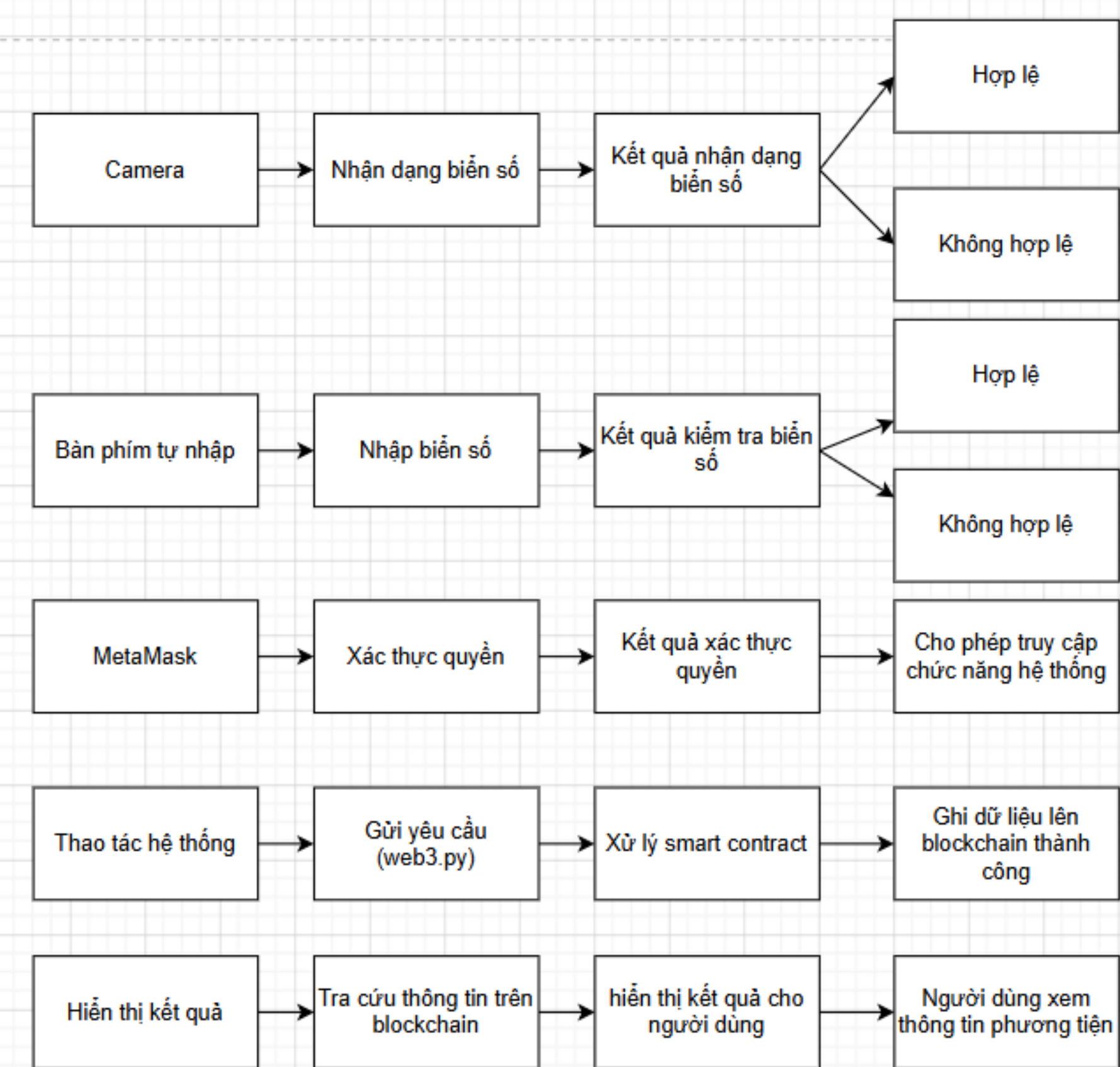


Phương pháp sử dụng

Thu nhập dữ liệu:



Xử lý dữ liệu và hành động:



Tập dữ liệu

Yêu cầu dữ liệu:

- Ảnh biển số xe Việt Nam định dạng JPG, PNG.
- Thông tin biển số, chủ sở hữu, loại xe, màu xe, tỉnh đăng kí
- Dữ liệu giao dịch: đăng ký, chuyển nhượng, vi phạm, khoá/mở khoá phương tiện
- Dữ liệu được lưu trữ và xác thực trên Blockchain Sepolia

```
dataset_final
├── images
│   ├── train
│   ├── val
│   └── labels
│       ├── train
│       └── val
└── data.yaml
```



Phần cứng và phần mềm

Phần cứng:

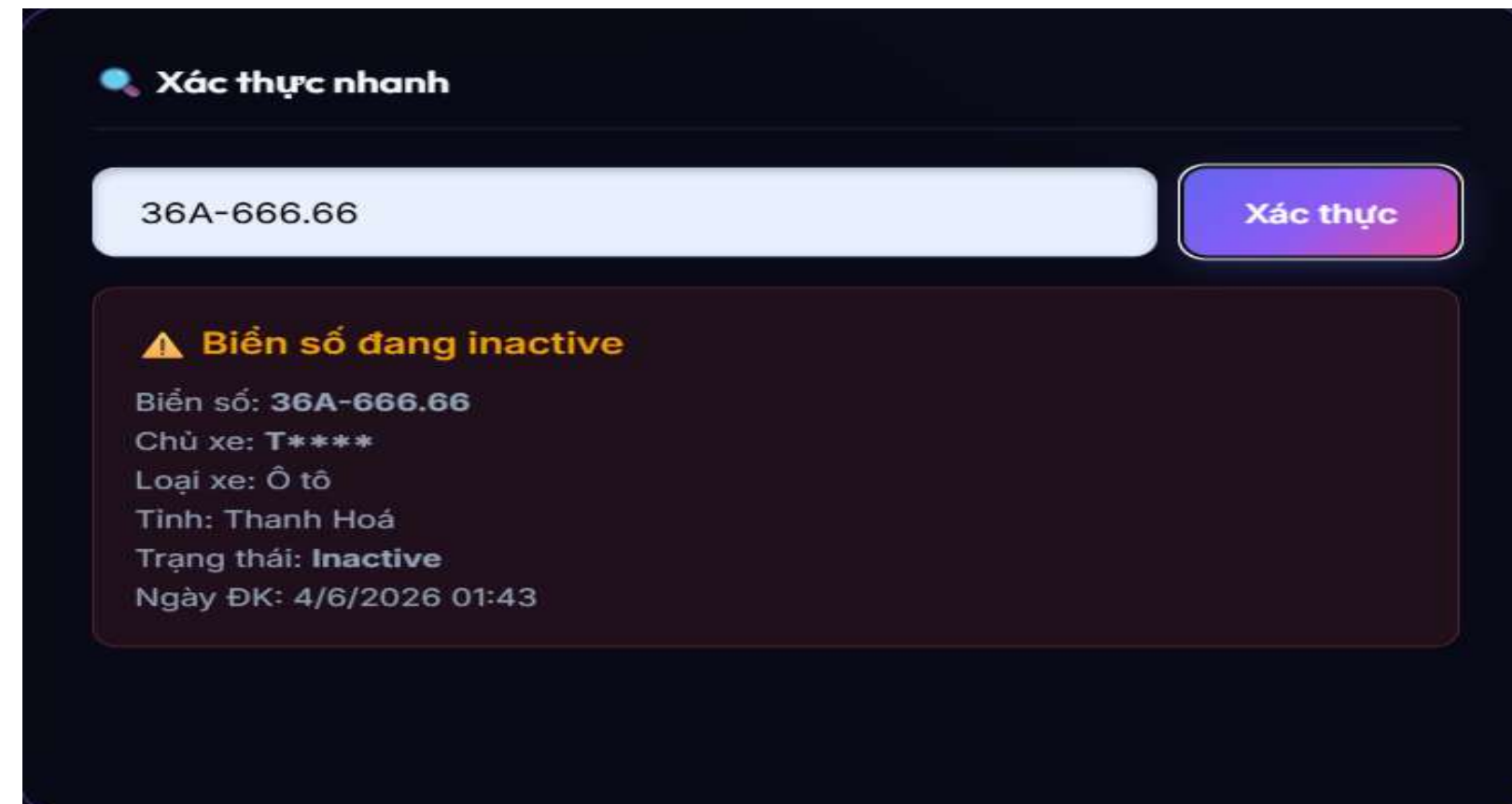
- Máy tính cá nhân.
- Kết nối Internet.
- Camera/Webcam (OCR biển số)

Phần mềm:

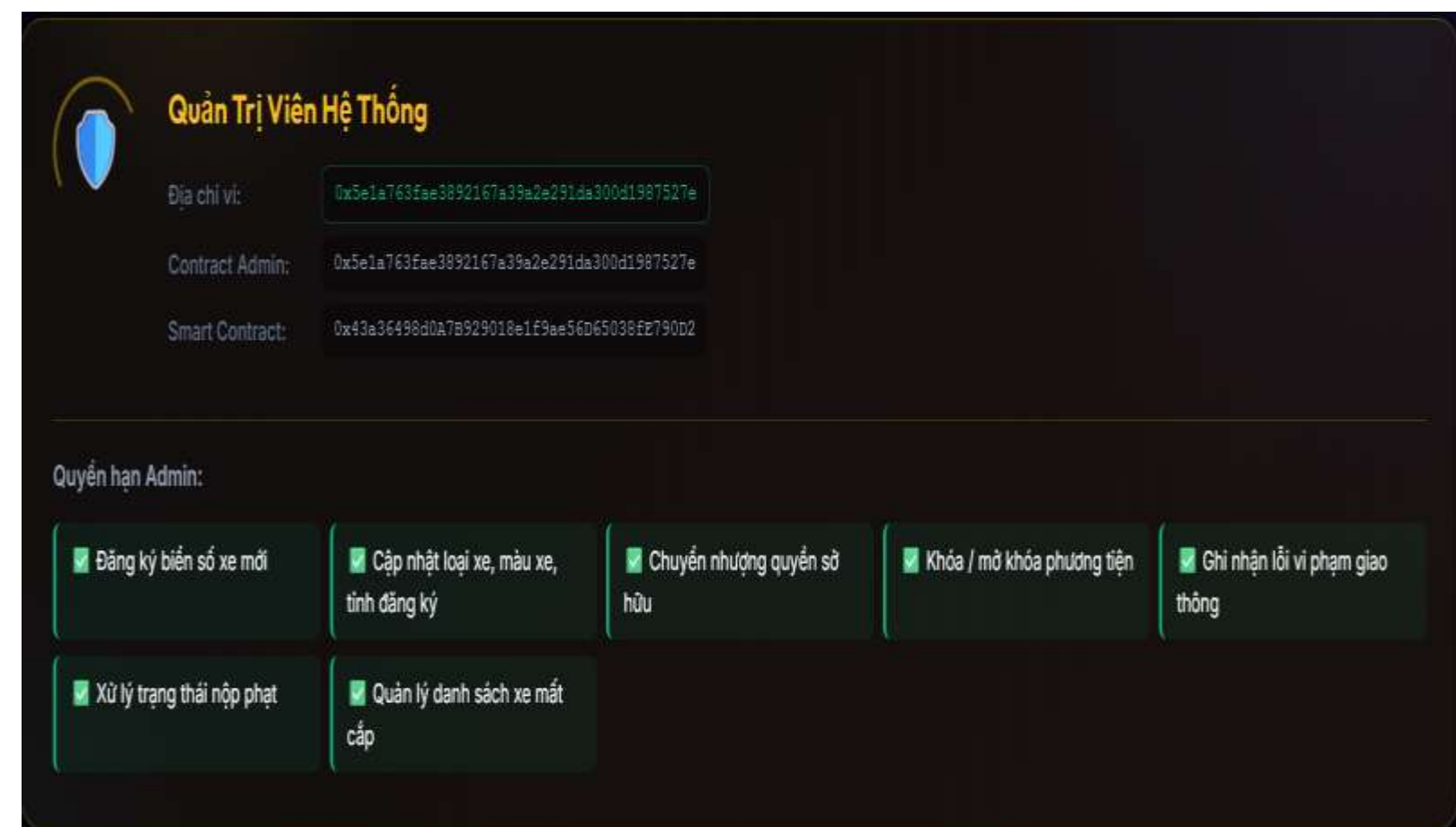
- Python
- Flask
- Web3.py
- Solidity
- MetaMask
- Ethereum Sepolia Testnet
- YOLO + OCR biển số xe

Kết quả

Xác thực biển số trên Blockchain



Quản lý phương tiện bằng Smart Contract



OCR và lịch sử giao dịch



Kết luận và hướng phát triển

Kết luận:

- Xây dựng thành công hệ thống quản lý và xác thực biển số xe dựa trên Blockchain.
- Triển khai Smart Contract trên mạng Sepolia Testnet và tích hợp MetaMask.
- Tích hợp OCR giúp hỗ trợ nhập liệu biển số nhanh chóng và thuận tiện.

Hướng phát triển:

- Triển khai trên mạng Blockchain thực tế.
- Nâng cao độ chính xác của OCR biển số xe.
- Tích hợp camera giao thông thời gian thực.